Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

容器上云的攻与守

基于容器的迁移、运维、查错与监控

邱戈川(了哥)

阿里云智能云原生应用平台部高级技术专家



Contents
目录

01 容器迁云解决方案一览

02 容器上云之“攻”

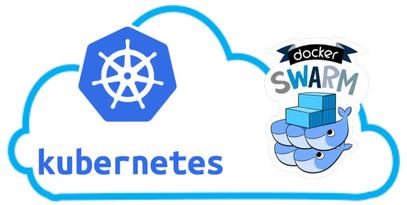
03 容器上云之“守”



容器迁云解决方案一览

01

容器化整体迁云/搬站



已有K8s 容器集群
在云端或IDC

迁移工具





企业应用

容器化应用
迁移工具、服务



容器镜像、配置

迁移

阿里云镜像服务





kubernetes
阿里云容器集群

阿里云弹性基础设施
计算、存储、网络、安全

敏捷高效

- 阿里云优化整合
- 集成DevOps
- 安全软件供应链
- 灰度发布

TCO优化

- 弹性资源伸缩
- 自动化运维
- 自动化故障恢复
- 企业级安全

管理提升

- 系统高可用
- 整体化监控
- 全球化部署运维
- 多云、混合云管理

阿里云ACK架构

存储

cpfs
文件存储

disk块存储

nas
文件存储

oss
对象存储

阿里云Kubernetes
(ACK)

日志与监控

Ahas高可用服务

sls日志服务

云监控

arms
业务实时监控服务

ebm
神龙云服务器

ecs云服务器

gpu云服务器

ess弹性计算

slb负载均衡

vpc专有网络

计算与网络

阿里云 ACK的价值观

安全与信任

快速响应与修复
社区贡献
安全加固

最佳实践

阿里云深度结合
最佳管理优化
海量客户经验总结

创新与生态

云原生、阿里体系融合
Serverless创新
神龙裸金属加持

云上最佳运行环境

一致性Kubernetes，无lock-in
最优的弹性管理
多云、混合云最佳载体
云计算技术演进主航道



容器上云之“攻”

02

容器上云之“攻”



物理裸金属服务器神龙



性能优化网络Terway



灵活弹性

容器上云之“攻”



物理裸金属服务器神龙



性能优化网络Terway



灵活弹性

容器 + 弹性裸金属服务器

超强网络

配备RDMA技术

Terway容器网络，充分发挥硬件性能

跨宿主机容器带宽超过30Gbit/s

计算性能零抖动

自研芯片取代Hypervisor

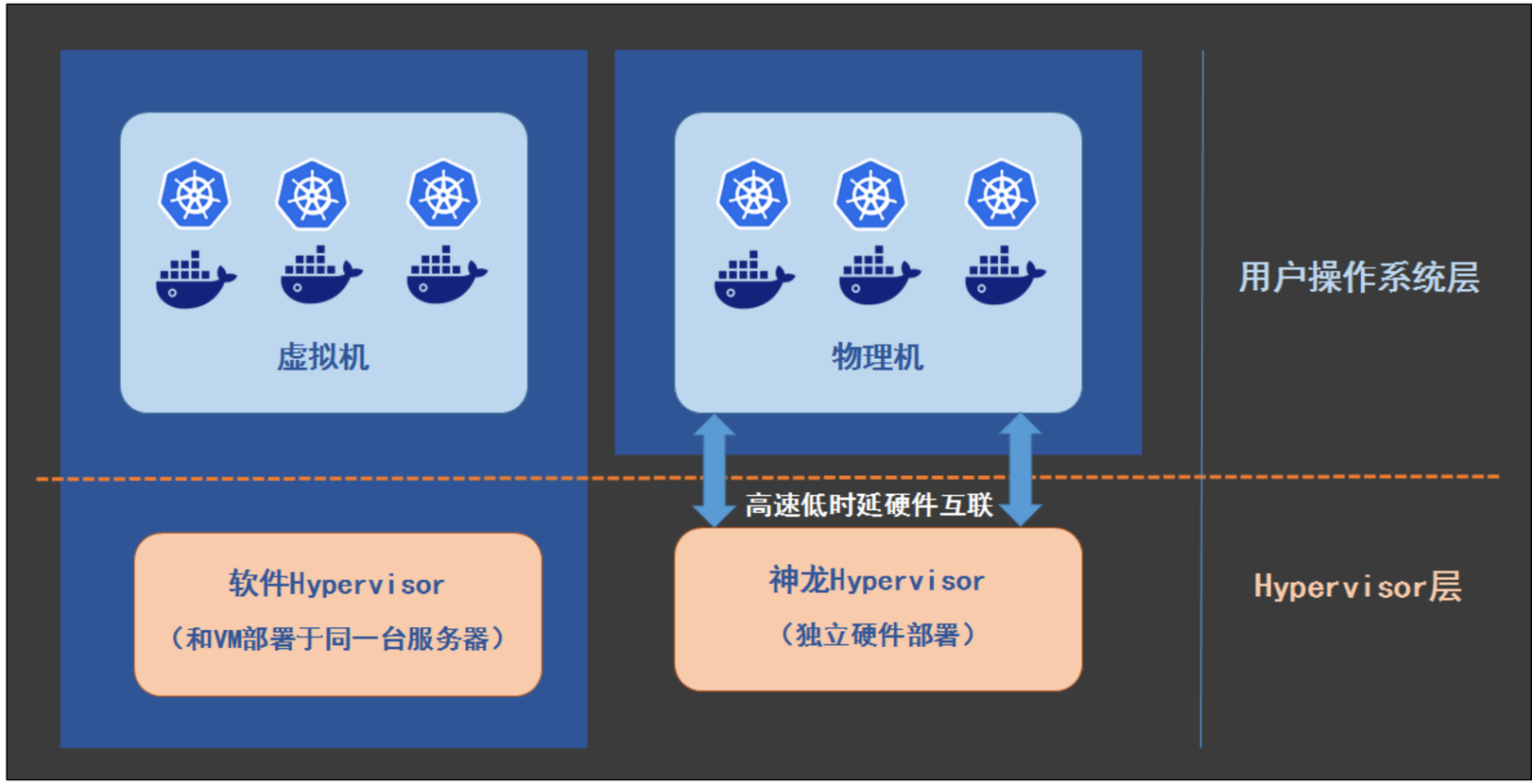
无虚拟化开销，无资源抢占

Offload技术降低系统开销

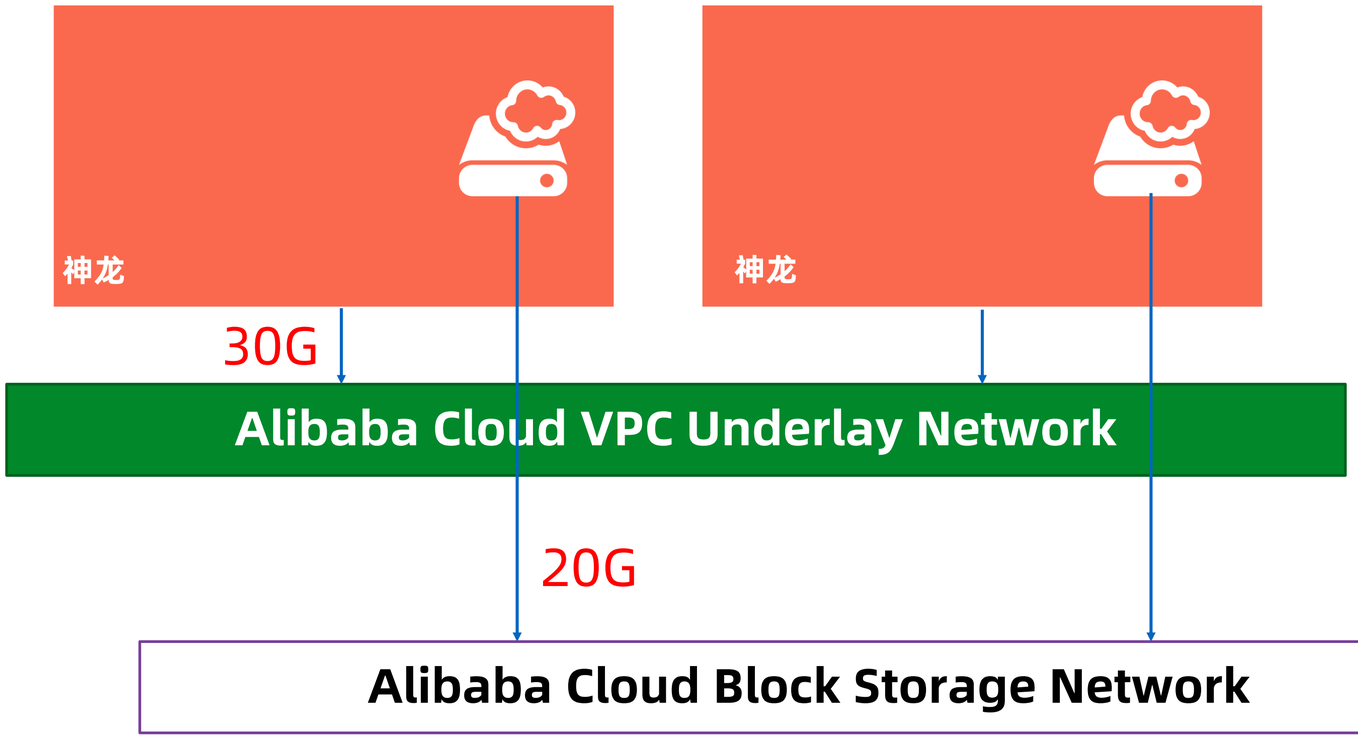
安全

物理级别加密，支持Intel SGX加密

可信计算环境，支持区块链等应用



云盘与VPC高带宽强隔离，多可用区、混合部署



- 30G的VPC高带宽， 450万 PPS
- 20G的云盘带宽
- VPC与云盘带宽强隔离
- 支持多可用区部署
- 与ECS混搭无界线

容器上云之“攻”



物理裸金属服务器神龙

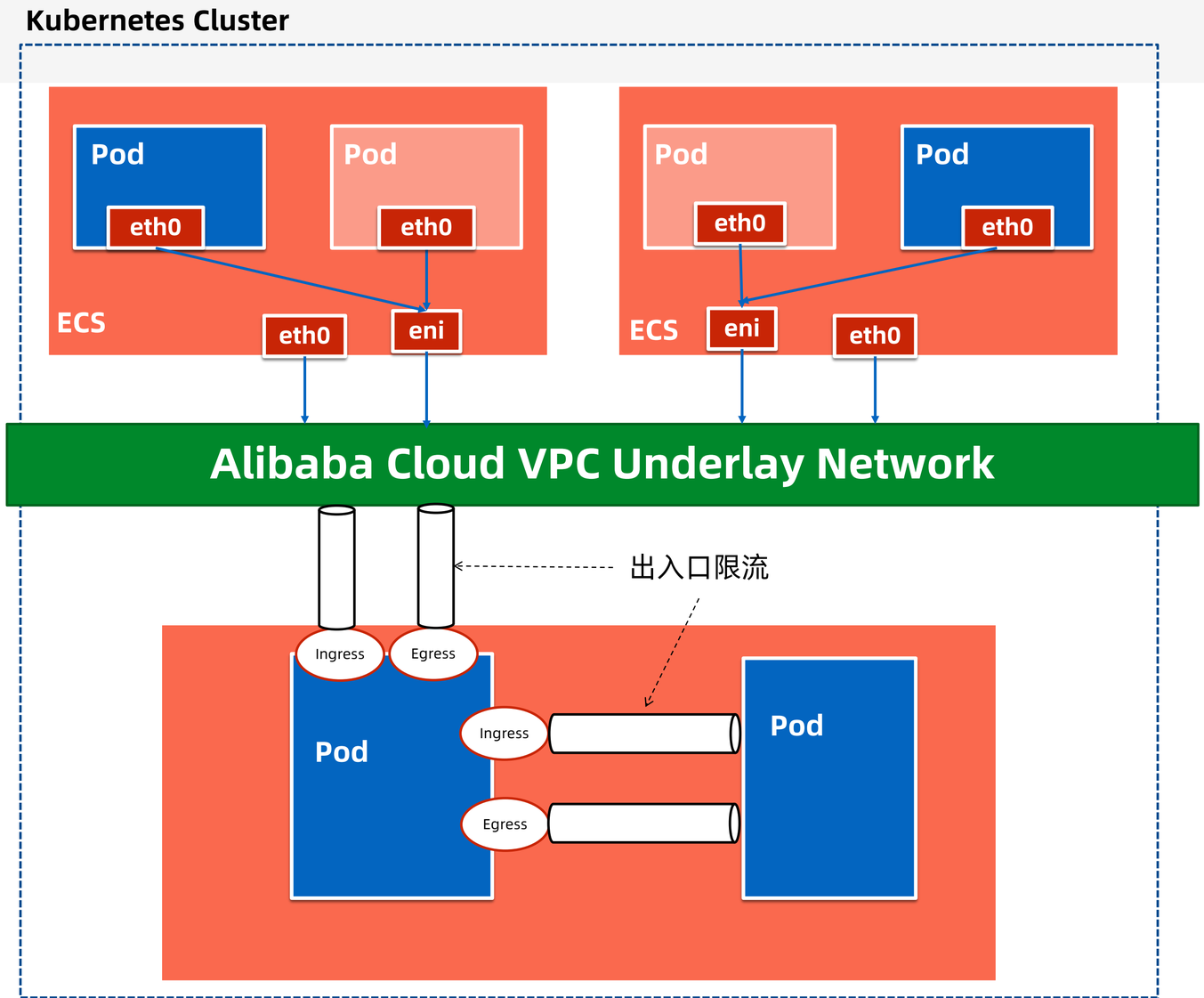


性能优化网络Terway



灵活弹性

容器网络：Terway ENI多IP模式以及限流



- 一个ENI支持多个IP(10个)
- 自动扩展ENI个数
- 不受VPC路由约束，无损耗
- 与ECS在同一个网路平面，支持应用混布
- 支持NetworkPolicy与带宽限流

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  annotations:
    k8s.aliyun.com/ingress-bandwidth: 5m #入口
    k8s.aliyun.com/egress-bandwidth: 10m #出口
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.7.9
    ports:
    - containerPort: 80
```

容器上云之“攻”



物理裸金属服务器神龙



极至优化网络Terway



灵活弹性

容器弹性伸缩体系

Metrics Server

External Metrics Adapter

SLS ARMS AHAS

CPU/Mem

QPS/Latency...

HPA

kubectl autoscale deployment/xx --cpu-percent=30 --min=1 --max=5
(已支持界面配置)

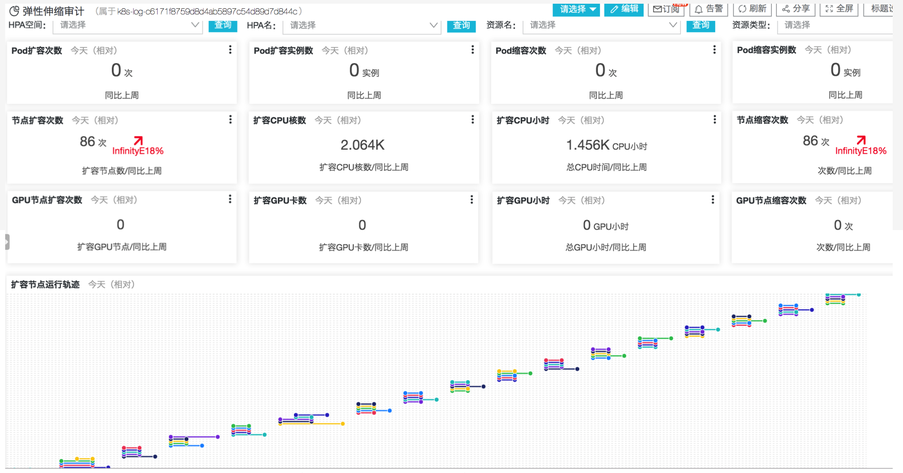
CronHPA

人为伸缩POD

扩容

POD 实例数

缩容



弹性伸缩监测大盘

Unscheduled Pod

Release Pod

AutoScaler

Buy ECS

Release ECS

ESS

Scale up Pod

Scale down Pod

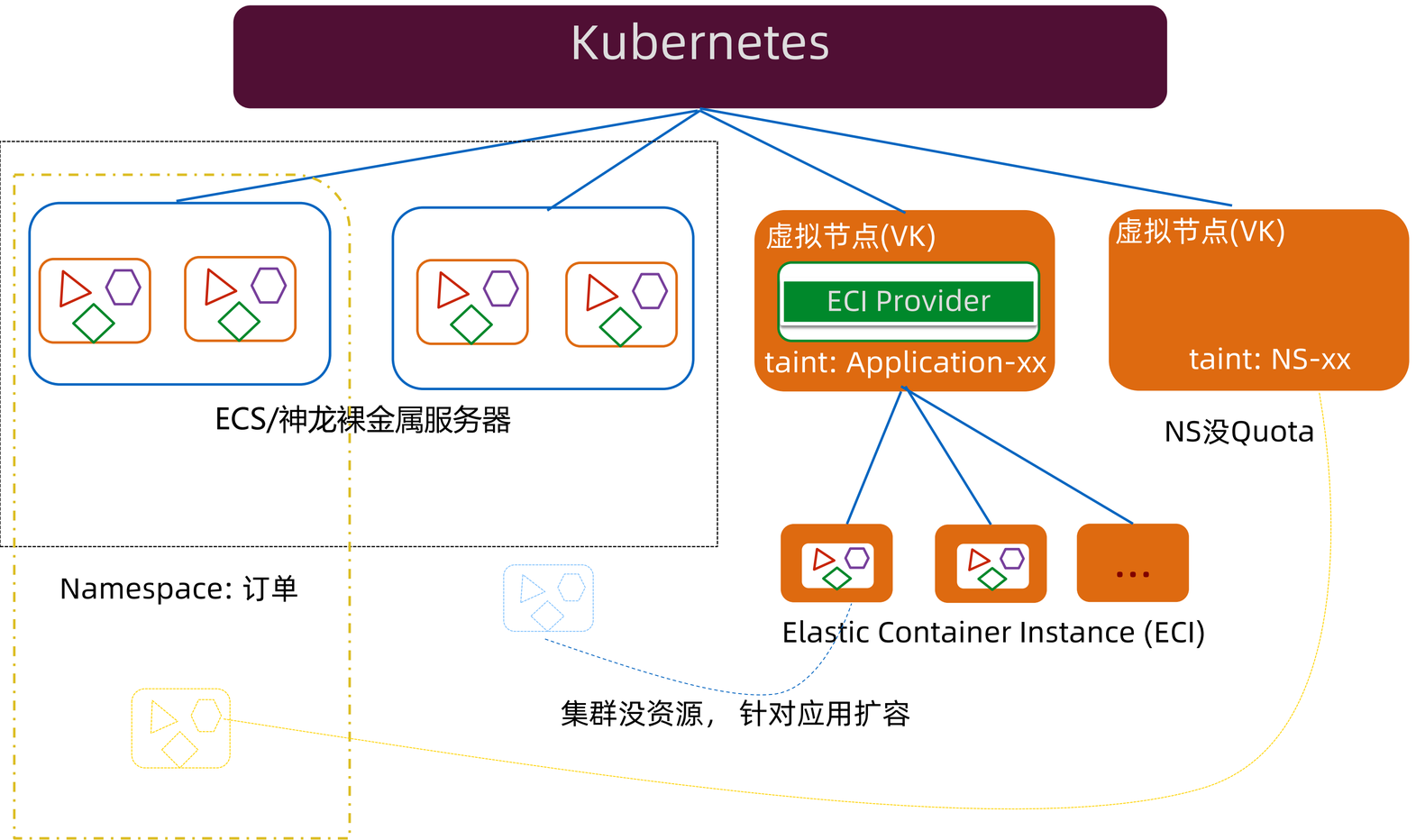
Virtual Kubelet

Attached Pod

Unattached Pod

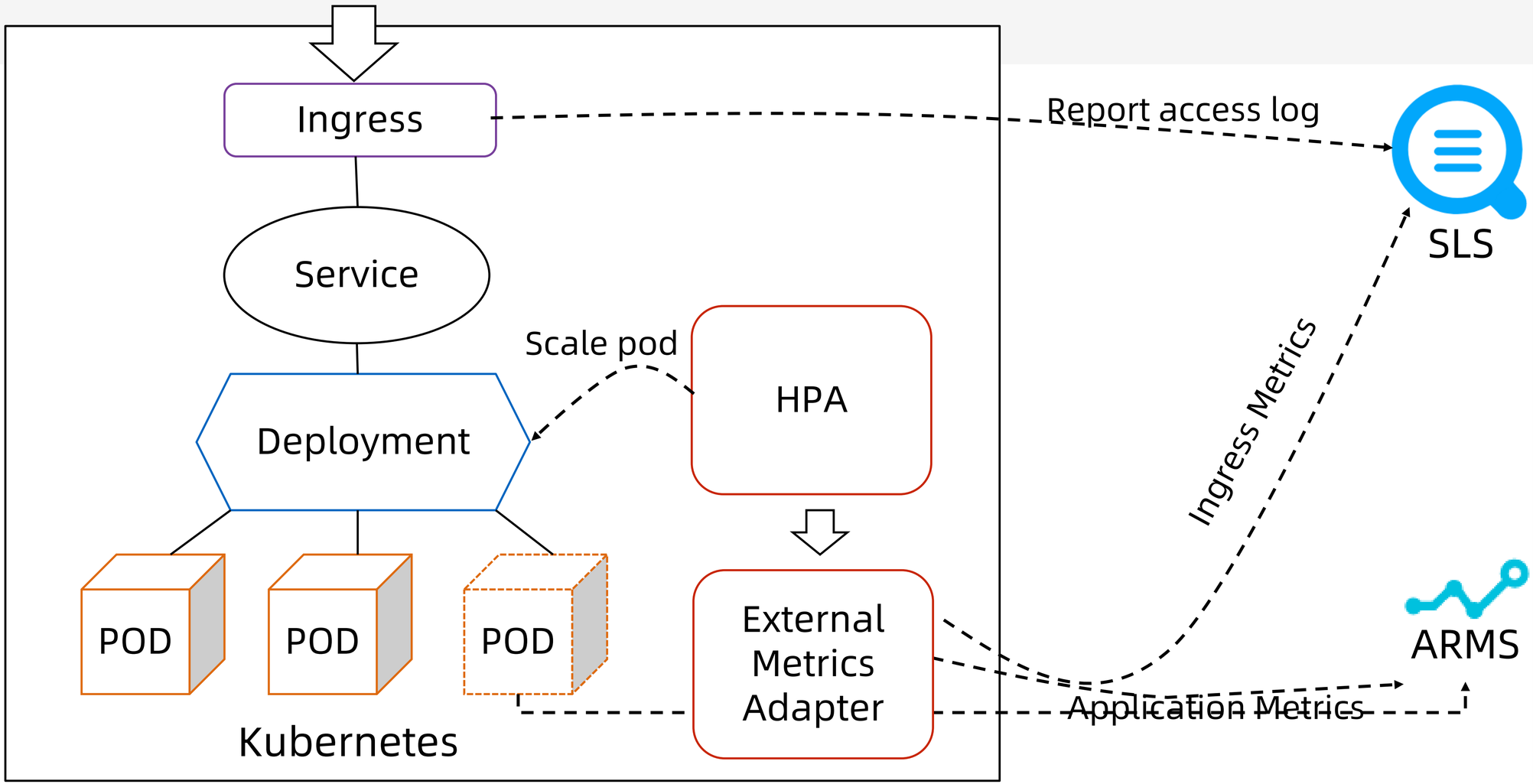
ECI

Virtual Kubelet Autoscaler



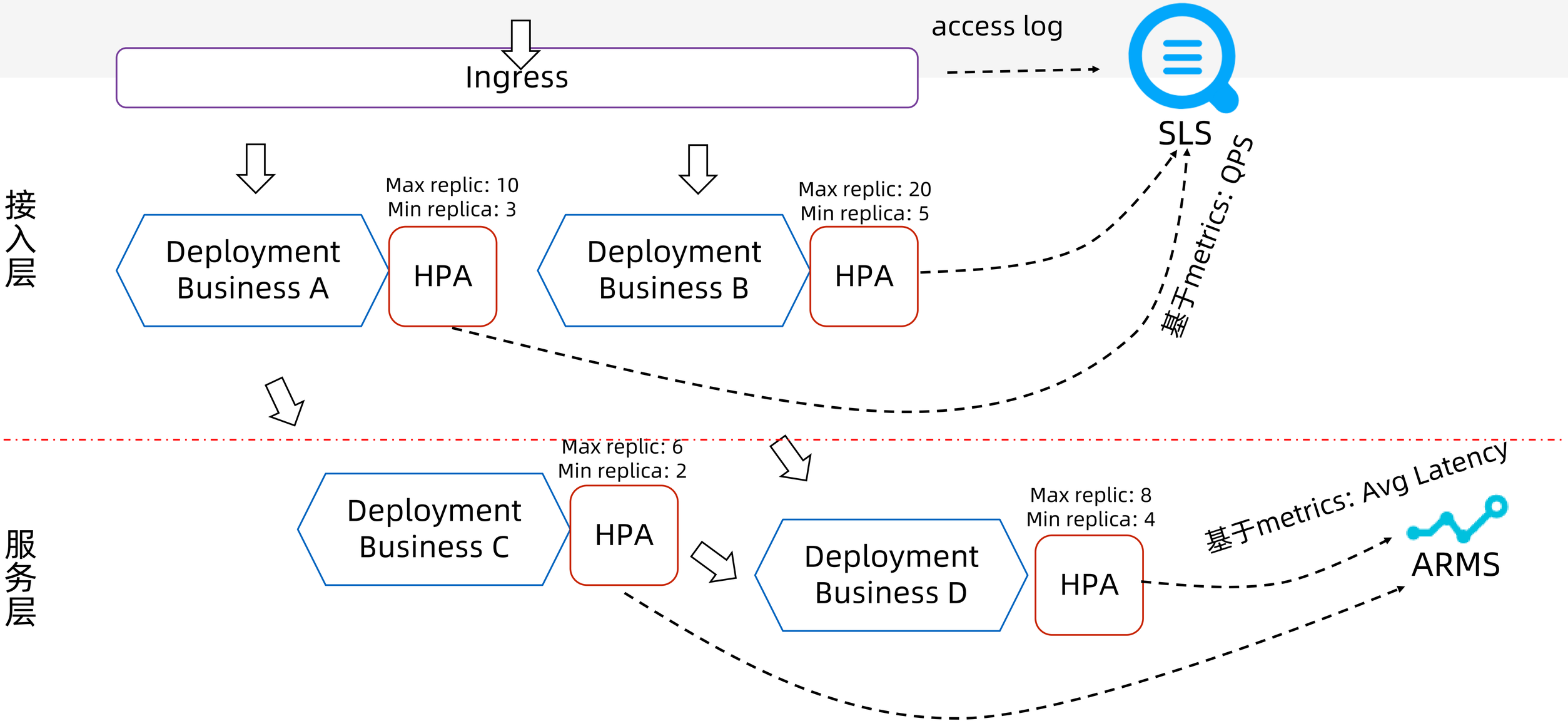
- VK容器化运行，最低成本预留资源
- 根据业务级别扩容
- 根据NS Quota级别扩容
- 秒级处理，极速弹出
- 瞬时释放
- 自动匹配资源需求，真正按需伸缩
- 集群无需预留容器迁移水位
- 简化容量规划
- 联合集群自动伸缩器提供多层次组合伸缩策略

自定义指标伸缩



- QPS
- Avg Latency
- Timeout counter
- P99/P999/P9999
- 入口流量

一体化联动扩容/缩容


Ingress
access log
SLS
接入层
Max replic: 10
Min replica: 3
Deployment
Business A
HPA
Max replic: 20
Min replica: 5
Deployment
Business B
HPA
基于metrics: QPS
服务层
Max replic: 6
Min replica: 2
Deployment
Business C
HPA
Max replic: 8
Min replica: 4
Deployment
Business D
HPA
基于metrics: Avg Latency
ARMS



容器上云之“守”

03

容器上云之“守”



智能化运维



安全与信任



一体化监控体系
全链路分析与定位

容器上云之“守”



智能化运维

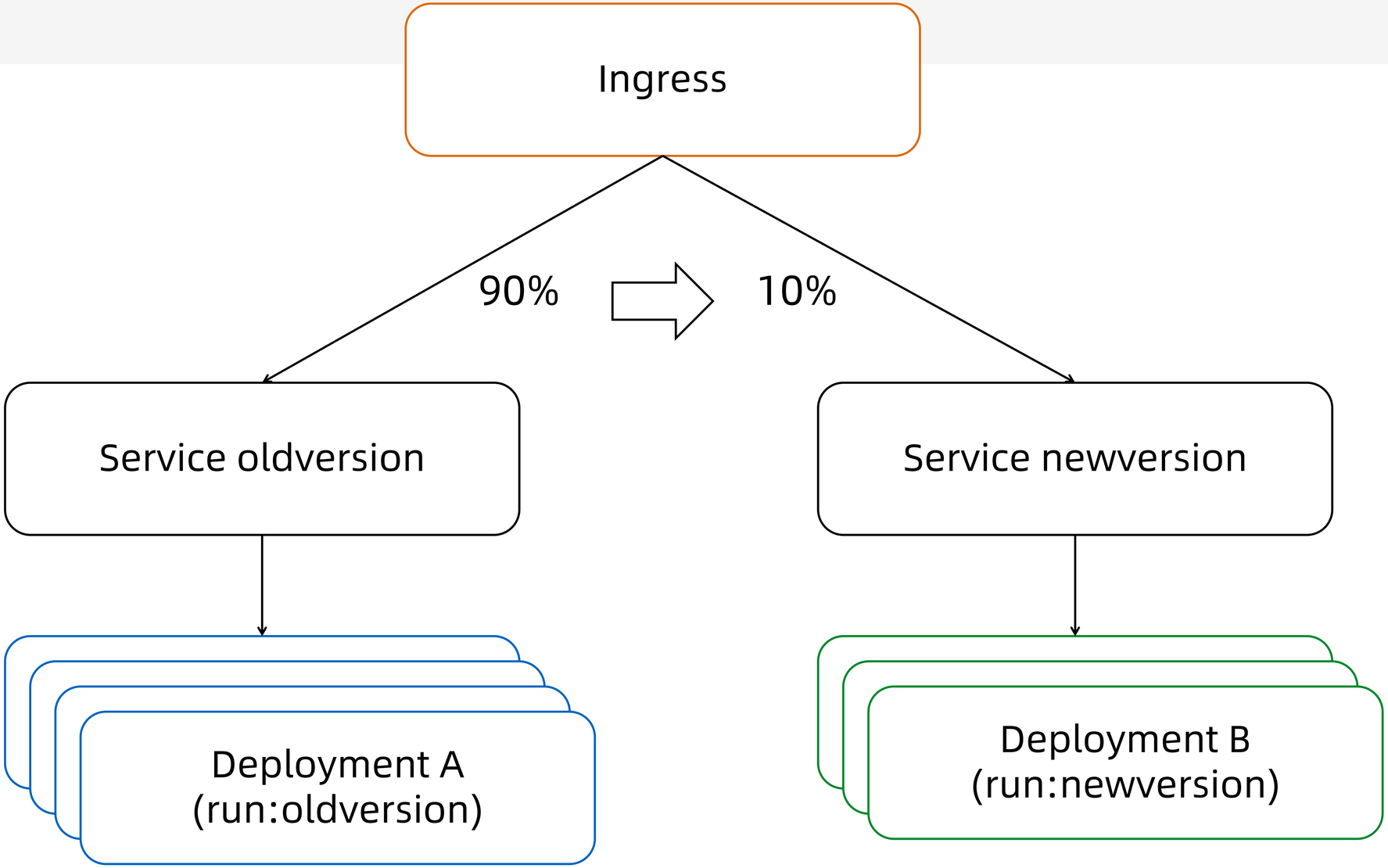


安全与信任



一体化监控体系
全链路分析与定位

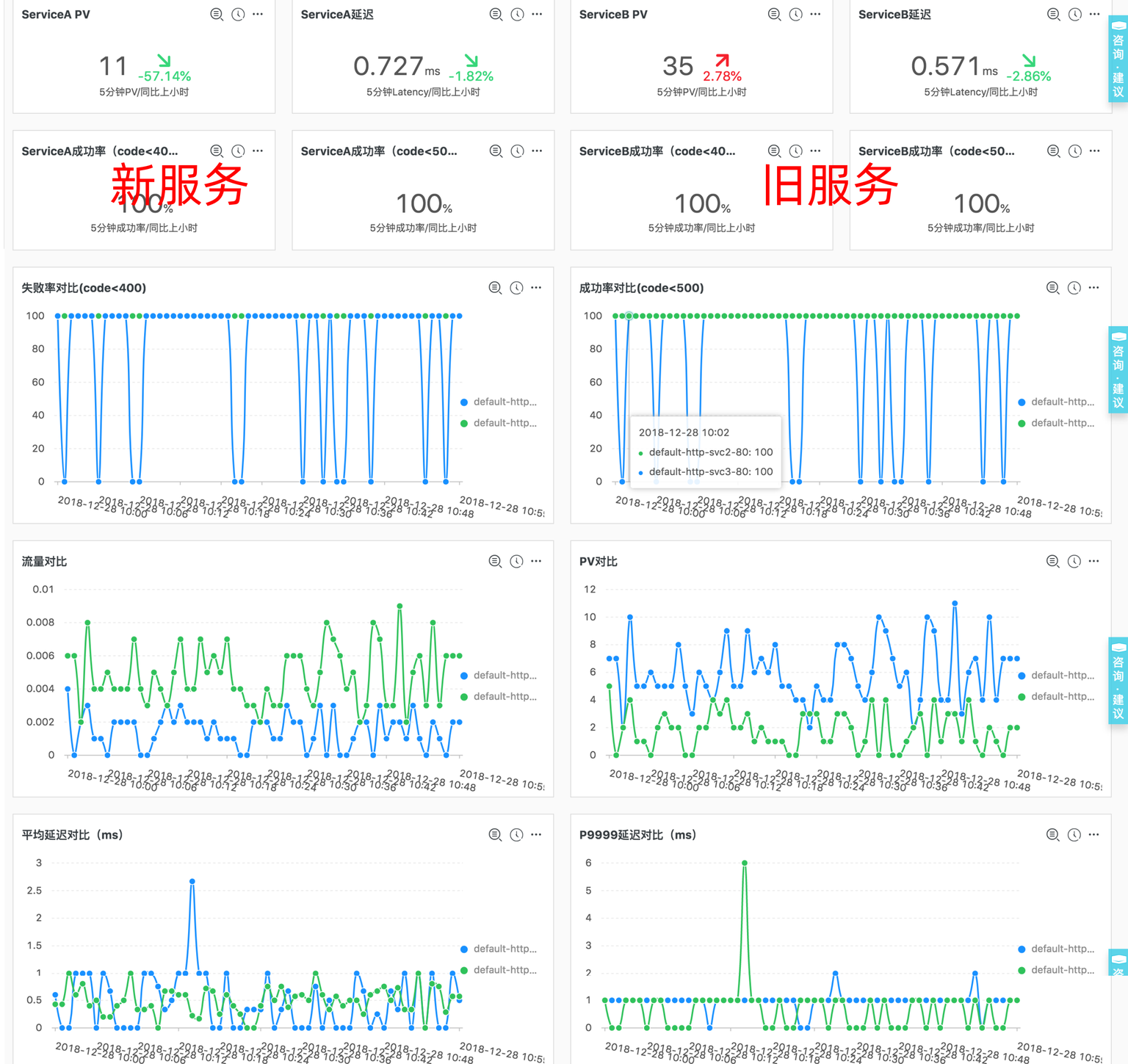
不可或缺的灰度


Ingress
90%
10%
Service oldversion
Service newversion
Deployment A
(run:oldversion)
Deployment B
(run:newversion)

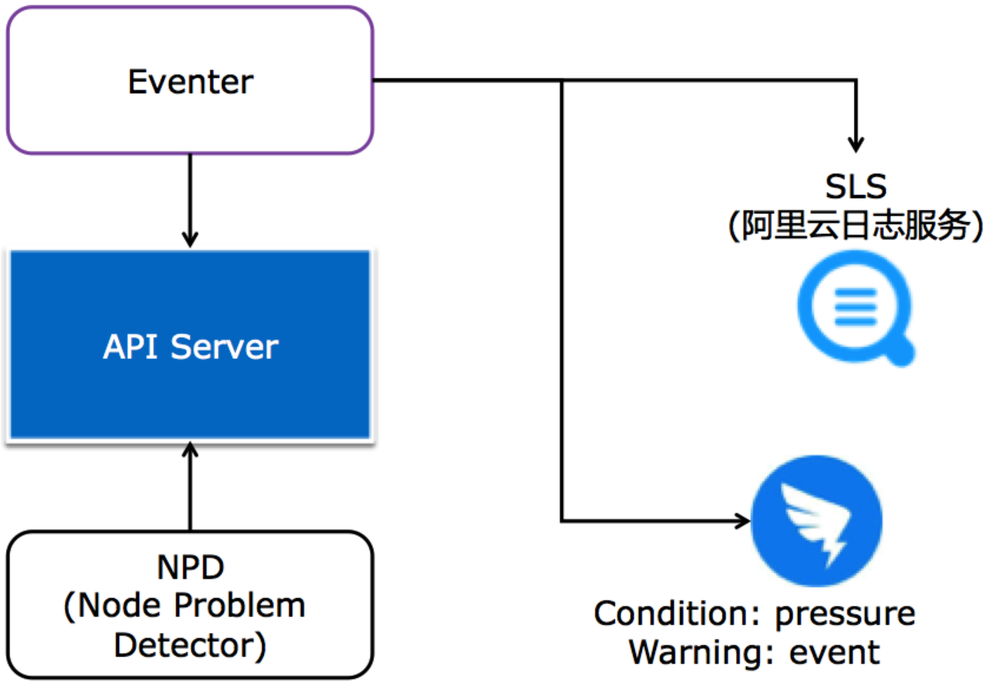
Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

可依据的灰度

- 流量/PV对比
- 平均延迟对比
- 成功率/错误率对比
- P999/P999最大延迟对比



深度主机监测与预警



- Kernel死锁，Hung，OOMKilling
- Docker Deaon Hung住
- 虚拟网卡回收异常
- Docker文件系统异常

开源支持

- ntpd/chronyd没有启动
- 阿里云RAM Role没有配置
- 网络SNAT没有配置
- FD数量超过水位(默认80%)

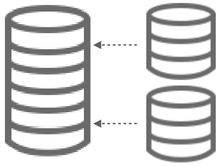
阿里云扩展

运维管理智能化



深度监测

深度检查集群资源、组件、配置等各个细节，快速定位集群使用问题



优化推荐

根据集群现状推荐集群优化设置，调谐容器集群



智能纠错

根据集群现存问题给出修复意见，帮助降低集群故障率，减少集群故障时间

容器上云之“守”



智能化运维



安全与信任



一体化监控体系
全链路分析与定位

全方位支撑，安全无小事

- 社区紧密合作
- 阿里云安全团队加持
- 定期安全经验赋能

“软性”安全

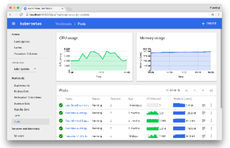
- CVE第一时间修复和加固
- 稳固的IaaS层
- 镜像漏洞扫描
- 磁盘加密

基础安全

- K8S日志审计
- 最严密的K8S配置
- 容器运行时安全监测
- 安全管控(TLS双向加密， 证书轮转/重置)

运行时安全

平台审计安全管理

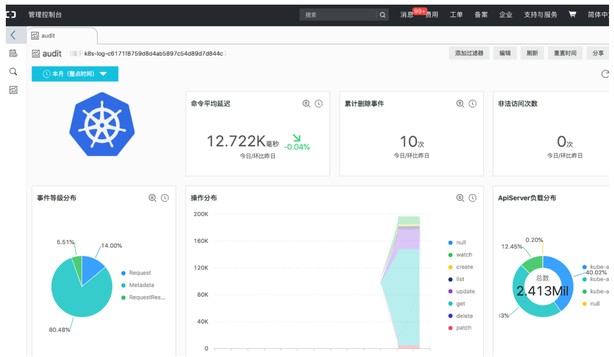


K8S原生控制台

Kubectl

Docker push

API Server



审计大盘

阿里云容器镜像服务

OPEN API INITIATIVE

POP网关

阿里云容器服务
ACK

logtail

容器容器审计平台
(阿里云日志服务SLS)

阿里云控制台

操作日志

例:进入容器告警

进入容器操作

```
[root@iz2ze2z5tw6r3p3pns5tczz ~]# kubectl exec -it pod-centos /bin/bash
[root@pod-centos /]# ls
anaconda-post.log  dev  home  lib64  mnt  proc  run   srv  tmp  var
bin                etc  lib   media  opt  root  sbin  sys  usr
```

实时产生审计日志

命令执行列表　1周（相对）

事件ID	操作时间	资源	命令
77c2146898a0	2019-02-02 21:10:40	-centos	d&container=centos-p tdout=true&tty=true
b3f3dccd-be33-4585-a1c8-2de056f69961	2019-02-02 21:10:57	/api/v1/namespaces/default/pods/pod -centos	command=bash&cont d&container=centos-p tdout=true&tty=true
8f5ddedb-05b6-49c9-94cb-c145070f3bb4	2019-02-02 17:02:43	/api/v1/namespaces/default/pods/pod -centos	command=%2Fbin%2 r=centos-pod&contain stdin=true&stdout=tru
ca3fed1a-f3ee-4b64-ac8a-a9414e3716c7	2019-02-03 09:30:34	/api/v1/namespaces/default/pods/pod -centos	command=%2Fbin%2 r=centos-pod&contain stdin=true&stdout=tru

分钟级告警

进入容器告警　机器人

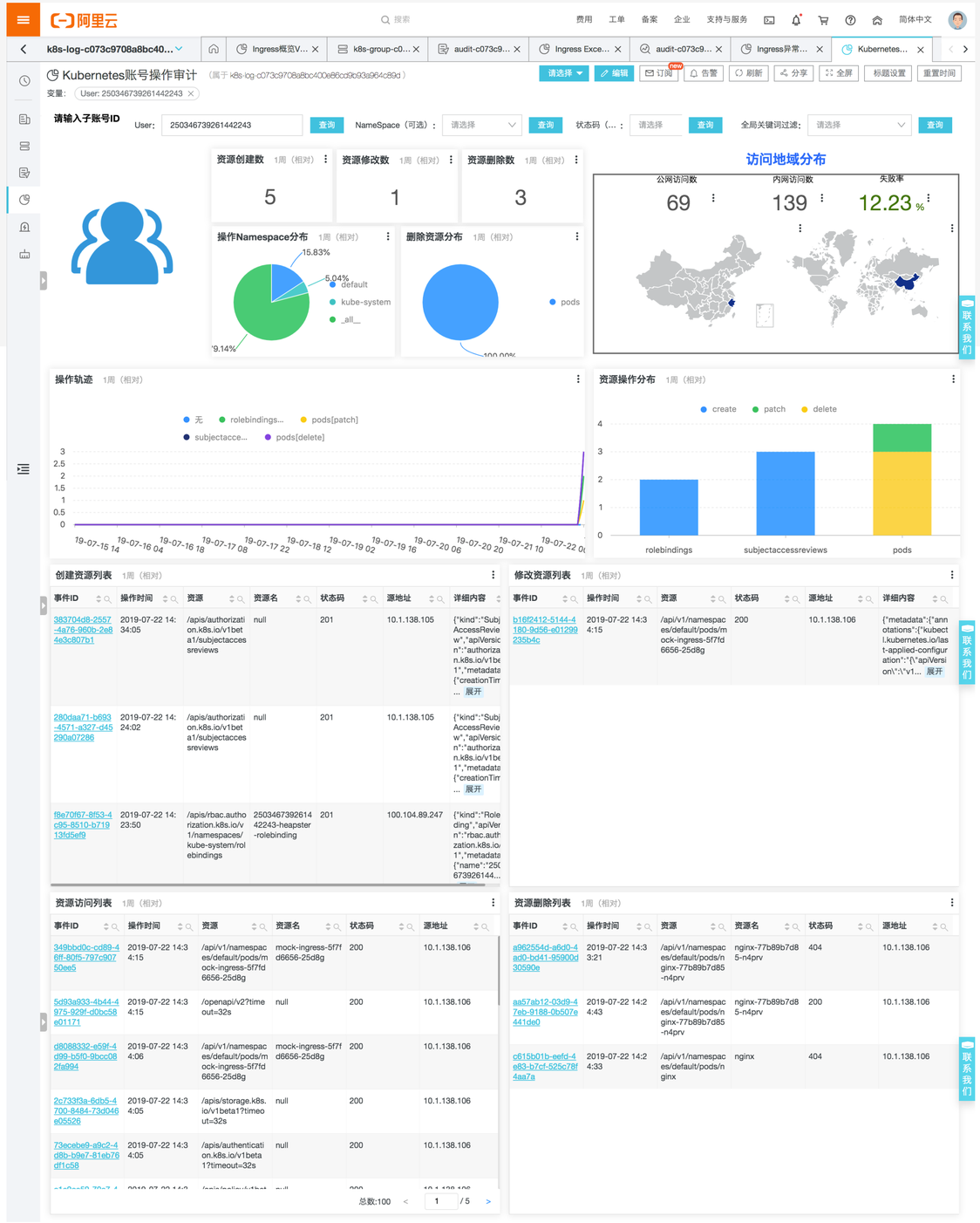
[日志服务告警] 进入容器告警

- [Message] 通知内容
- [Context] [操作时间:2019-02-03 09:36:22,操作账号:kubernetes-admin,源地址:192.168.0.240,状态码:101,资源:/api/v1/namespaces/default/pods/pod-centos,事件ID:b30174e7-e6fb-454d-ae78-6dc14d122215,命令:command=%2Fbin%2Fbash&container=centos-pod&container=centos-pod&stdin=true&stdout=true&tty=true] @了哥(Duff)

[查看详情] [屏蔽5分钟]

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

例:人员离职审计



容器上云之“守”



智能化运维

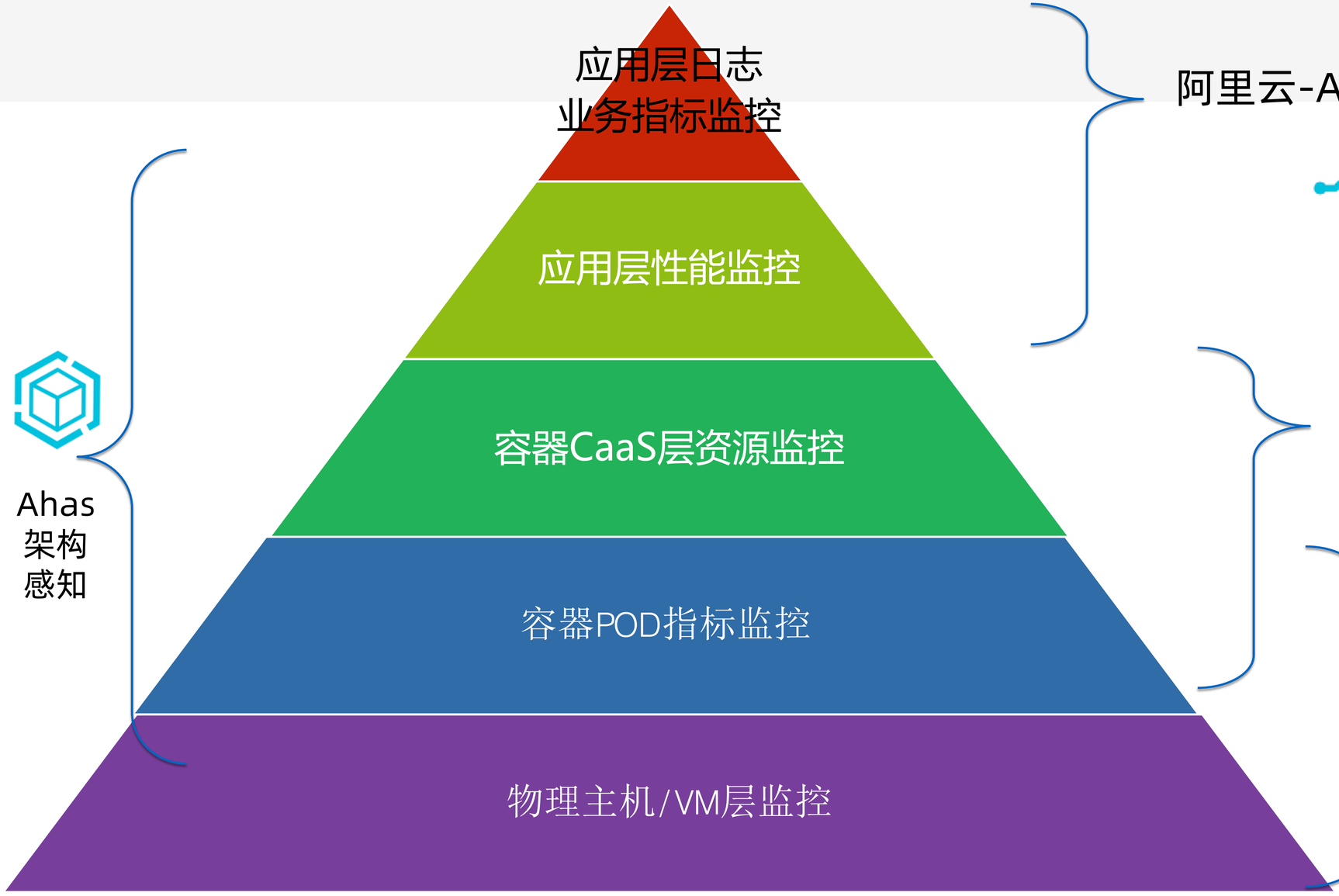


安全与信任



一体化监控体系
全链路分析与定位

多维度一体化监控体系



阿里云-ARMS+SLS Ingress监控

Ahas
架构
感知

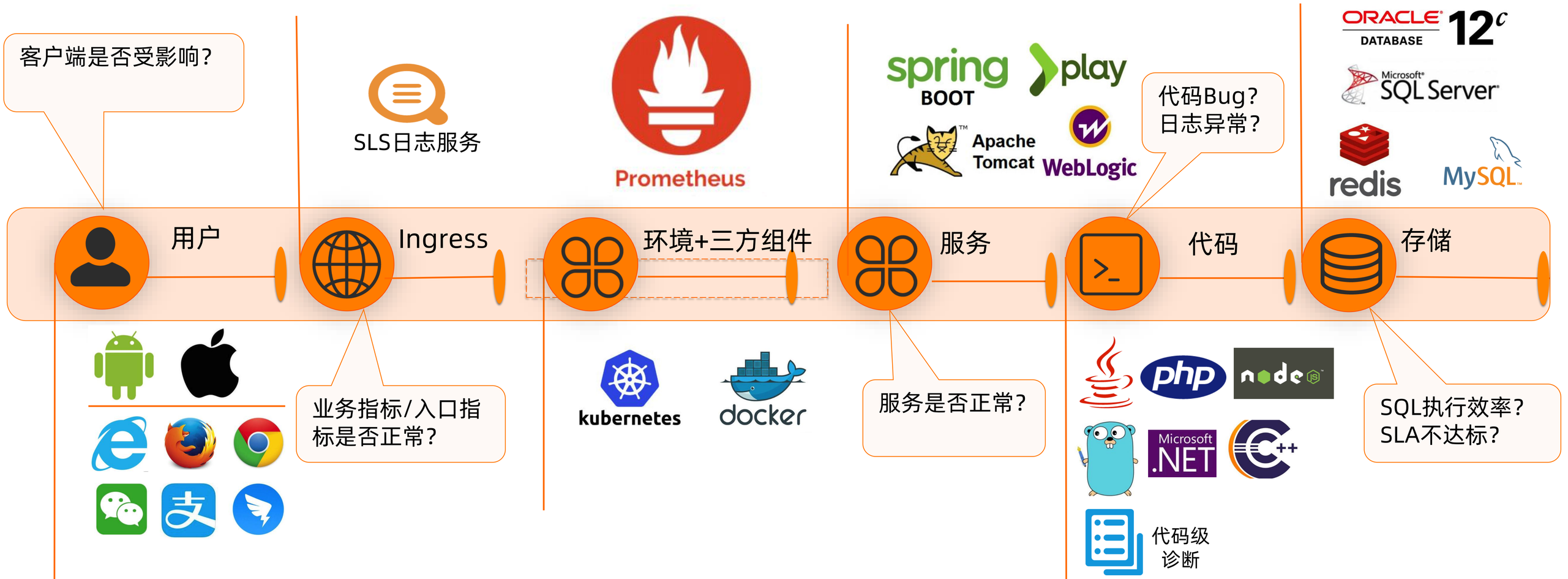
prometheus+grafana
(托管服务公测中)

Grafana

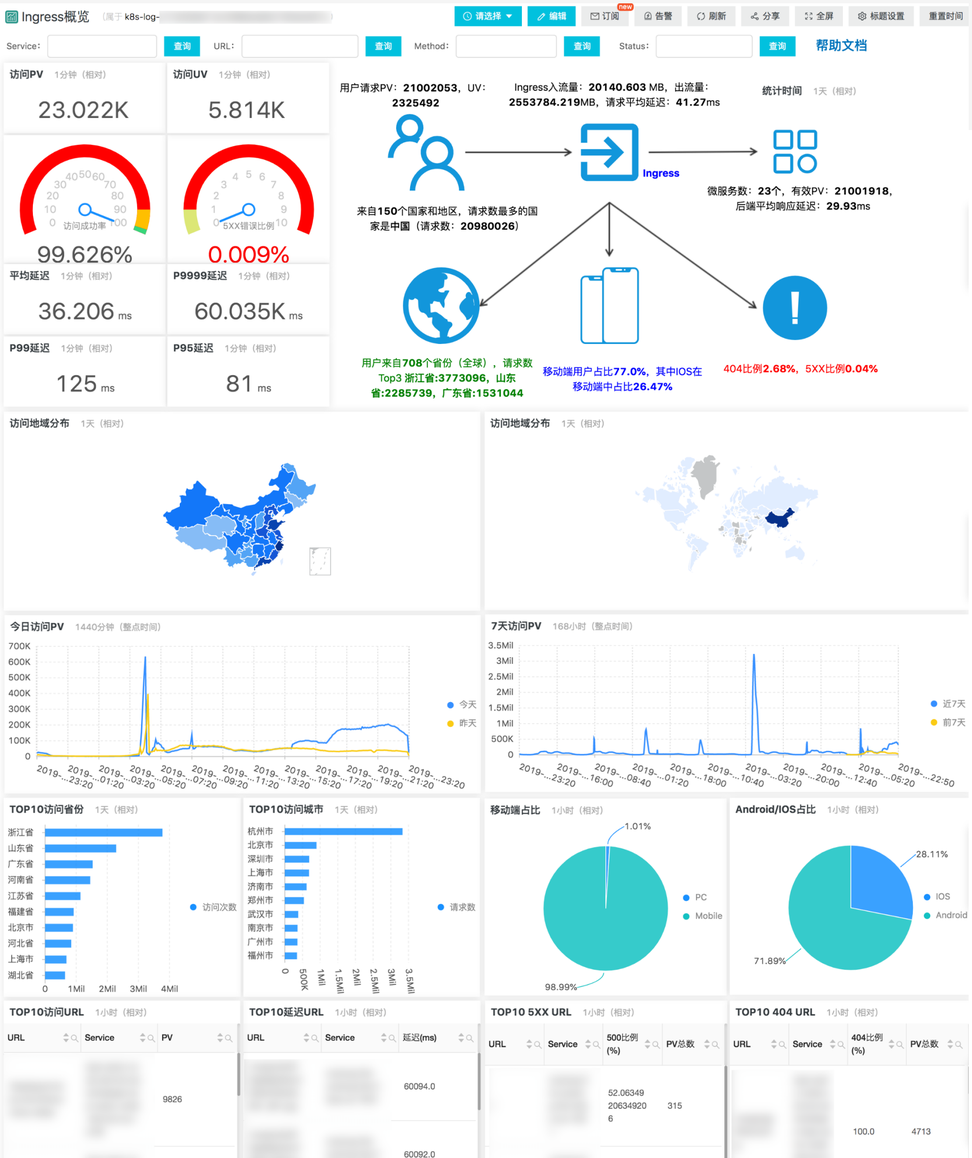
阿里云-云监控+NPD

真正的全链路检测、定位与分析

ARMS 前端监控 + SLS Ingress监控 + ARMS Prometheus + ARMS 应用监控 ⇨ 全链路根因定位



预制Ingress Dashboard



- 无需构建ES等庞大系统，系统默认提供，开箱即用
- 只根据存储收费， 无需维护，成本最优
- 涵盖业务核心场景，可扩展
- 逐步迭代增强，为业务保驾护航

无侵入接入APM系统：ARMS

应用目录



1

Helm/chart部署arms pilot

2

修改RAM授权（后续将自动化处理）

```
{
 "Version": "1",
 "Statement":
       [
        ...
         {
            "Action": "arms:*",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
         }
       ]
}
```

3

给应用容器打上对应的annotation

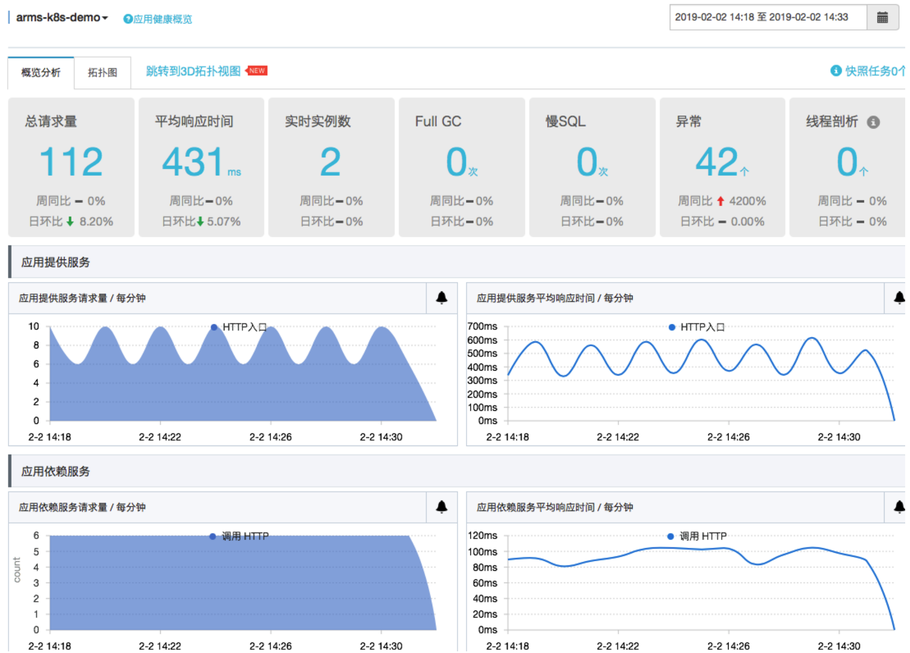
```
annotations:
    armsPilotAutoEnable: "on"
    armsPilotCreateAppName: "nginx-deployment-basic"
```

数据收集

4

容器应用部署页面跳转



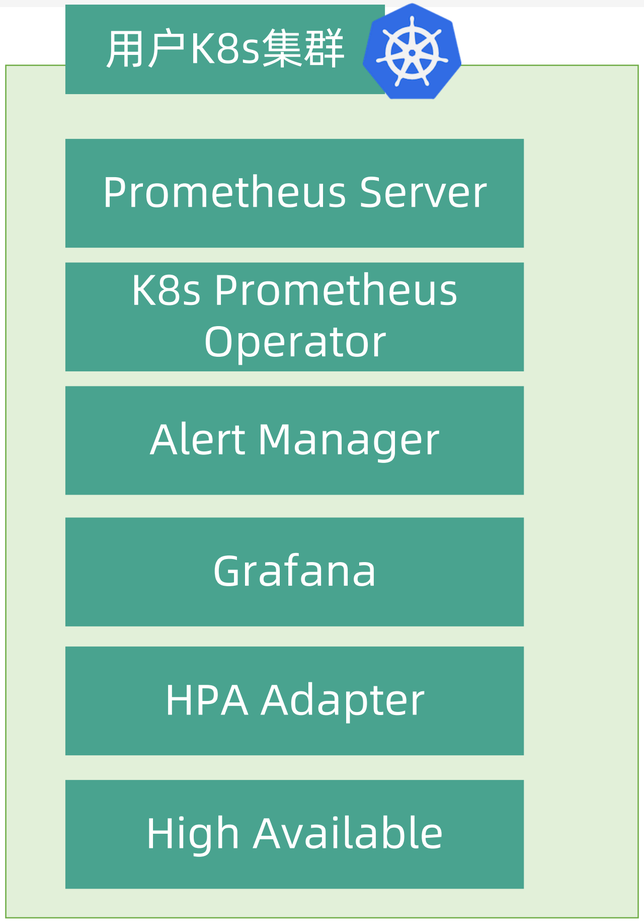


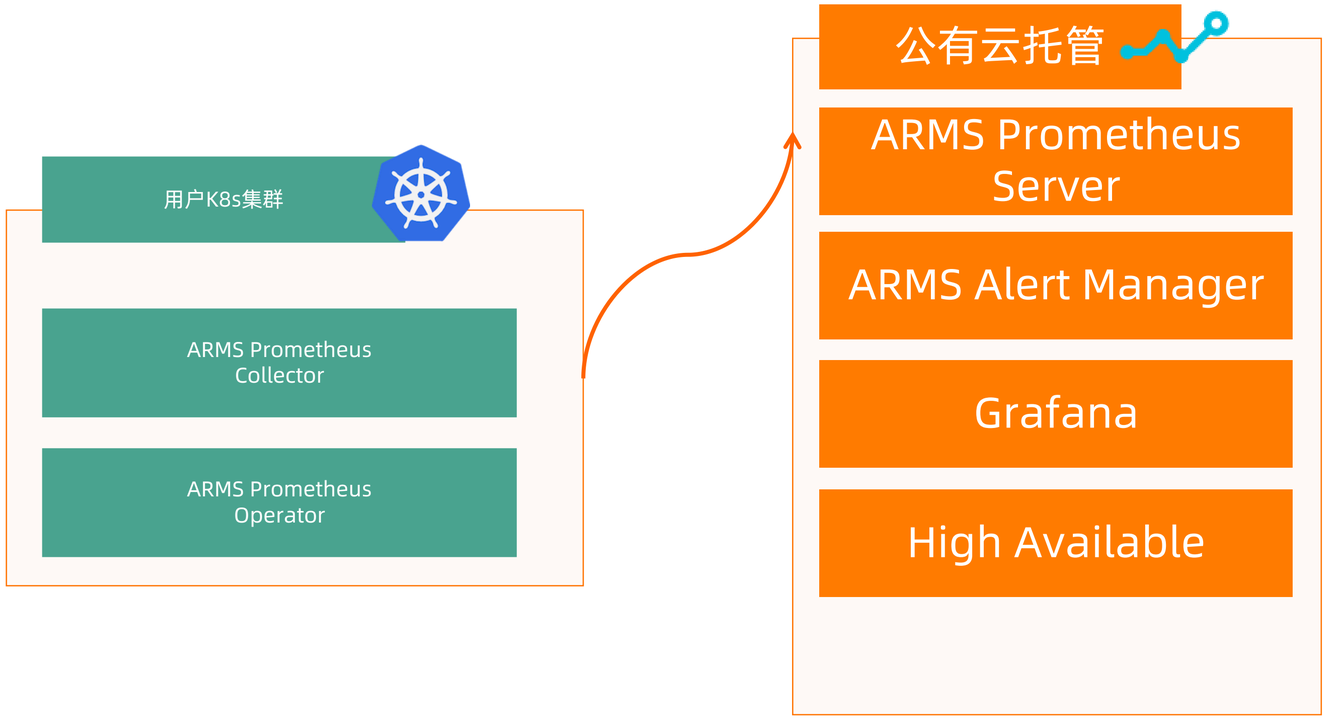
轻量化Prometheus托管

开源K8s Prometheus Operator 方案

VS

ARMS Prometheus云服务





用户环境资源开销较大，需要运维重多组件，成本高。

仅需部署采集点，资源消耗为开源1/4，免运维。



THANKS



THANKS



THANKS